Apresentação do projeto

Bem Viver ILPI

Plataforma de acompanhamento de bem-estar de idosos em instituições de longa permanência

Projeto acadêmico de banco de dados aplicado a um problema social real, com foco nas ILPIs de Pernambuco

> **A ideia em uma frase:** conectar o idoso, a família e a equipe da instituição em torno do bem-estar de quem vive numa ILPI — com registros de cuidado padronizados, jogos que estimulam a mente, e um bichinho virtual (o Xodó) que transforma autocuidado em afeto.

O problema

Idosos em instituições de longa permanência frequentemente vivem uma dupla distância: da família, que não sabe como o parente está no dia a dia, e do próprio registro do seu cuidado, disperso em papéis e cadernos de plantão. A equipe, por sua vez, carece de ferramentas simples para padronizar avaliações, passar o plantão e enxergar sinais precoces de declínio — físico, cognitivo ou emocional.

A resposta: quatro perfis, uma plataforma

👵 O idoso

Conta como está (humor, conforto, dor) em telas grandes e faladas em voz alta; cuida do seu Xodó; joga dominó, buraco, paciência e memória; confirma presença nas atividades; ouve os recados da família.

💛 O responsável familiar

Acompanha de longe: painel com humor, sinais vitais, atividades; prontuário completo em linha do tempo; relatório mensal em PDF; manda recados ao mural (e pode editá-los ou apagá-los); e, se for o responsável legal, controla o consentimento LGPD (concede e revoga — sem ele, a família não vê os dados de saúde).

🩺 A equipe da ILPI

Registra sinais vitais com validação, aplica escalas clínicas guiadas (GDS-15, Katz, Lawton), conduz o plano de cuidado individual, anota intercorrências e nutrição, passa o plantão com prioridades e ciência, e vê alertas de quem precisa de atenção.

🗂️ O gestor

Cadastra e administra residentes, equipe e responsáveis da sua instituição — cada cadastro já nasce com login e as permissões certas. Acompanha 10 consultas analíticas com gráficos. Desativações preservam todo o histórico.

O projeto em números

30 tabelas | **75 políticas de segurança** | **5 jogos** | **4 perfis** | **10 consultas analíticas** | **9 normas e escalas** | **15+ módulos de cuidado**

O cuidado clínico, de ponta a ponta

Os módulos cobrem a jornada diária do cuidado numa ILPI. Cada registro aponta para o residente e respeita as permissões de quem consulta.

Registro do dia a dia

- **Check-in de bem-estar (humor · conforto · dor)**
- **Sinais vitais com validação de faixa e gráficos**
- **Medicação: prescrições e doses (bloqueio de dose duplicada)**
- **Refeições: aceitação % e hidratação**
- **Restrições alimentares (adicionar, editar, remover)**
- **Intercorrências e quedas (gravidade, conduta, família avisada)**

Avaliação e planejamento

- **Escalas guiadas pergunta a pergunta: GDS-15 · Katz · Lawton**
- **Cálculo e interpretação no servidor**
- **Plano de cuidado individual: metas por categoria, status e revisão**
- **Evolução psicológica sob sigilo (só psicólogos leem)**

Coordenação da equipe

- **Passagem de plantão: turno, prioridade (rotina/atenção/urgente), ciência**
- **Resumo do dia por residente**
- **Alertas de queda de engajamento**
- **Aviso ao responsável via WhatsApp**
- **Agenda de atividades com confirmação do idoso**

O prontuário unificado

O fecho do módulo clínico: uma **linha do tempo** que consolida tudo o que foi registrado sobre a pessoa — check-ins, sinais, intercorrências, refeições, escalas, medicação e metas — ordenado do mais recente ao mais antigo, agrupado por dia e filtrável por tipo.

> **Elegância arquitetural:** o prontuário não tem regra de permissão própria. Ele apenas reúne as fontes — e cada fonte carrega sua segurança. Quem não tem direito a uma informação simplesmente não a vê na linha do tempo; quem não tem vínculo com o residente não vê nem o cabeçalho.

Família presente, mesmo de longe

O responsável vê o painel do seu familiar, o prontuário e o relatório mensal em PDF. O mural leva recados da família ao idoso — que pode ouvi-los em voz alta com um toque —, e quem escreveu pode corrigir ou apagar o próprio recado. O consentimento LGPD é controlado pelo responsável legal, com concessão e revogação registradas em histórico (nada se apaga).

O painel de consultas do gestor

Na aba 📊 **Consultas**, o gestor responde perguntas do dia a dia com SQL rodando na hora: bem-estar médio por residente, quem está sem check-in, distribuição da dor, evolução semanal, aceitação alimentar por grau de dependência, intercorrências, adesão à medicação e ranking de engajamento. Cada consulta mostra gráfico, tabela, o próprio SQL e exporta em CSV — sempre limitada à ILPI de quem pergunta.

O Xodó e os jogos: afeto como sinal clínico

O bichinho virtual

Cada idoso tem um Xodó único: escolhe a espécie (passarinho, gato, cachorro, coelho, tartaruga ou peixinho), a cor e um enfeite. O bichinho cresce por fases — filhote, jovem, adulto e sábio — conforme a pessoa se cuida: check-ins, presença em atividades e partidas rendem pontos, e cada 100 pontos sobem um nível.

> **Decisão de design com propósito:** o Xodó **nunca adoece nem regride** por inatividade. Em vez de punir o idoso, a queda de engajamento vira um **alerta para a equipe** — o afeto do jogo dobra como sinal clínico precoce. O ranking de engajamento do painel de consultas mostra exatamente isso.

Cinco jogos, cada um com uma função

Jogo	O que exercita	Detalhe
🁣 **Dominó do Lar**	Raciocínio; interação social na "mesa a dois"	vs computador ("Seu Biu") ou entre residentes — a rede de quem joga com quem indica isolamento
🧠 **Jogo da Memória**	Memória de curto prazo	3 níveis, cartas faladas em voz alta; pronto para receber fotos da família
🃅 **Buraco**	Estratégia e planejamento	1×1 vs computador; IA validada em 300 partidas simuladas; canastras limpa/suja tradicionais
♠ **Paciência**	Concentração e sequenciamento	Klondike clássico; interface toca-origem-toca-destino (sem arrastar)
💝 **Cuidar do Xodó**	Vínculo afetivo e atenção	o bichinho pede comida, carinho, soneca — a pessoa escolhe o que ele precisa

Nenhum jogo tem cronômetro ou punição. O ritmo é sempre do jogador — e todos alimentam o Xodó: vitória ou jogo concluído vale 30 pontos, derrota 10, e o fim de cada partida mostra quanto o bichinho ganhou.

Acessibilidade: feita para mãos e olhos de mais idade

- **Fonte Atkinson Hyperlegible** — desenhada para máxima legibilidade — e botões A− / A+ para ajustar o tamanho
- **Leitura em voz alta** (botão 🔊): telas, recados e cartas de jogo falados em português
- **Alvos de toque grandes**, foco visível de 4px, atributos de acessibilidade para leitores de tela
- **Interações sem arrastar**: tocar-e-tocar em vez de gestos finos, que traem mãos com tremor
- Referência: WCAG 2.1 nível AA, com ênfase no público de maior idade

Funciona mesmo quando a internet oscila

A realidade das ILPIs do interior inclui conexão instável. Por isso o app é um **PWA instalável** com **fila offline**: check-ins e partidas feitos sem conexão ficam guardados no aparelho e são enviados automaticamente quando a internet volta — sincronização a cada 30 segundos, sem a pessoa precisar fazer nada. Testado no ciclo completo: queda → registro guardado → retorno → envio e fila esvaziada.

Arquitetura e segurança



A permissão mora no banco

O princípio central: **a própria tabela sabe quem pode ver cada linha**. A API se identifica ao banco em nome do usuário logado, e 75 políticas de Row-Level Security decidem, linha a linha, o que cada perfil enxerga e grava — em todas as 30 tabelas. A aplicação não escreve regras de permissão — um bug na API não fura a segurança, porque ela vive na origem do dado.

> **Cenário testado:** uma enfermeira de outra instituição pede o prontuário de uma residente que não é sua. Resposta: "não encontrado" — o banco não entrega nem uma linha. Para quem não tem direito, o dado não existe.

Camadas de proteção

- **Isolamento entre instituições** — cada ILPI só enxerga os próprios residentes e equipe
- **Isolamento entre perfis** — idoso, responsável, equipe e gestor veem apenas o que lhes cabe; o registro psicológico só é legível por psicólogos (Resolução CFP 01/2009)
- **Cobertura total** — a proteção vale para as 30 tabelas, inclusive contas, itens de avaliação, pontos do Xodó e a própria auditoria
- **Trilha de auditoria** — gatilhos no banco registram automaticamente quem criou, alterou ou removeu dados sensíveis, mesmo que a ação não passe pela API
- **Consentimento LGPD versionado** — concessões e revogações têm data e hora e nunca se apagam
- **Senhas com hash** (bcrypt/pgcrypto) conferidas dentro do banco — o aplicativo não consegue ler nem o hash —, limite de tentativas de login e bloqueio de dose duplicada de medicação no próprio banco

O caminho do dado

Todo dado percorre um fluxo único: **entrada** no app (ou fila offline) → **validação** de formato e faixas na API → **transação com identidade** → **persistência** sob RLS, integridade referencial e auditoria → **leituras derivadas** (painel, prontuário, resumo, relatório PDF e consultas analíticas) sempre das mesmas tabelas de origem. Fonte única da verdade; nenhuma rota de escrita contorna as regras.

Como foi verificado

- Instalação limpa do zero a cada mudança, com no mínimo 30 registros de exemplo em cada tabela
- 532 combinações de perfil e tela comparadas antes e depois de cada ajuste de segurança — nenhuma diferença inesperada
- 98 verificações automatizadas de escrita, permissão e consentimento, e testes no navegador com partidas de verdade

→ Detalhes completos nos anexos: **"Como funciona o banco de dados"** (visual, 3 págs.) e **"Anexo técnico"** (SQL real das políticas, 8 págs.).

Normas, estado atual e caminho à frente

Fundamentos técnicos e normativos

Referência	Papel no projeto
WHO ICOPE / interRAI LTCF	estruturam os domínios de avaliação da capacidade funcional
Katz · Lawton · GDS-15	escalas validadas em português, guiadas pergunta a pergunta no app
WHOQOL-OLD	fundamenta o registro de interação social (a "mesa a dois" do dominó)
RDC 502/2021 (ANVISA)	grau de dependência I/II/III e plano de cuidado individual
LGPD	consentimento por categoria, com revogação que esconde o prontuário da família; auditoria; dados de saúde como sensíveis
Resolução CFP 01/2009	sigilo do registro psicológico imposto pelo banco

Onde o projeto está

Pronto e testado: a plataforma completa roda de ponta a ponta — os quatro perfis, todos os módulos de cuidado, o prontuário unificado, o Xodó com fases e pontos em todos os jogos, os cinco jogos, o painel de consultas com gráficos, o PWA com fila offline, o relatório em PDF e a área do gestor. Segurança por linha em todas as 30 tabelas, verificada perfil a perfil.

Em andamento: hospedagem pública (banco na nuvem + API + app), que tira o sistema do computador local e o coloca acessível pela internet — o passo que viabiliza o teste por uma ILPI real.

Antes de qualquer uso com dados reais

O protótipo usa apenas dados fictícios. A transição para dados reais de idosos exige, e está documentado no projeto: HTTPS em tudo; segredos por variáveis de ambiente; troca das contas de demonstração; **backup automático diário**; formalização do consentimento LGPD no fluxo de cadastro; e validação da interface com os próprios idosos e a equipe. A prescrição registrada é operacional e não substitui a prescrição médica formal.

A visão à frente

- **Multiplayer real dos jogos** — buraco e dominó entre pessoas, cada uma no seu aparelho
- **A floresta dos Xodós** — um espaço comunitário onde os bichinhos de todos os residentes convivem: pertencimento e combate à solidão
- **Fotos e vídeos no mural** — a família enviando mais que texto
- **Arte definitiva do Xodó** — ilustrações originais no lugar dos desenhos provisórios
- **Piloto em uma ILPI real** — o objetivo que dá sentido a tudo

O espírito do projeto: tecnologia séria — segurança na origem do dado, normas clínicas, acessibilidade real — a serviço de algo simples e humano: que cada idoso seja visto, cuidado e lembrado. E que um passarinho de estimação ajude nisso. 🐦